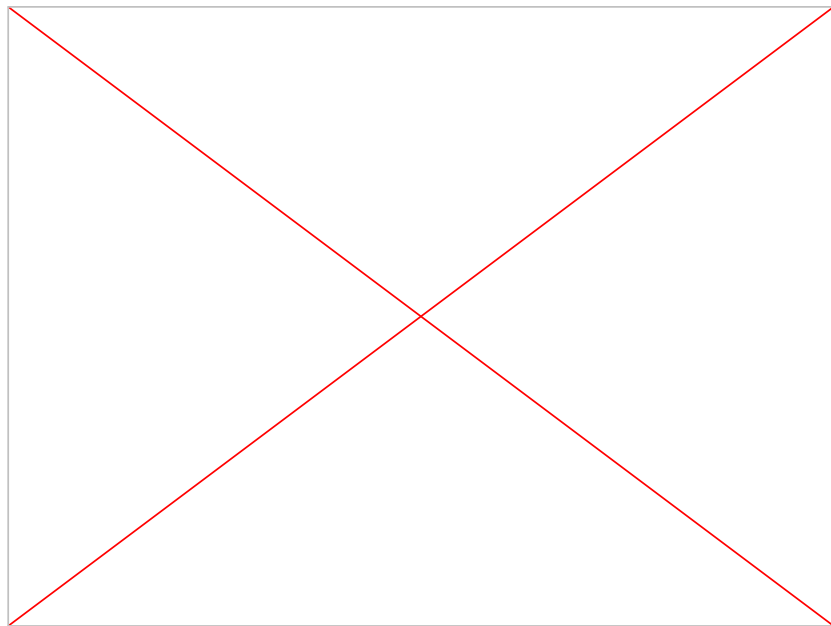
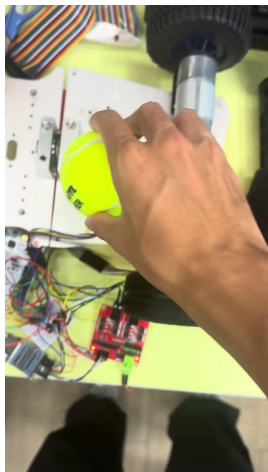


撿球機

7/29

STM32-Jetson Nano 整合

先根據Jetson Nano回傳的距離及角度架空進行底盤馬達的前進、左右轉測試



STM32-Jetson Nano 整合

實際放在地上進行測試，撿球邏輯是偏離大於8度就先轉彎，角度調整好後再前進
前進時不是走直線而是進行動態修正慢慢轉至小於1度才會直線前進

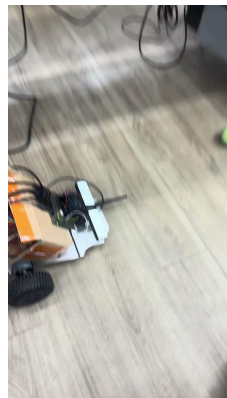
問題：車體在追蹤目標時會不斷左右扭動、轉過頭、走歪歪的
推測原因是影像辨識的延遲造成



STM32-Jetson Nano 整合

- 更改使用的撿球邏輯，讓每次轉向後都停頓一秒，再進行下一次轉向，轉至小於6度後就直線前進，不做動態修正
- 影像辨識的極限辨識距離約為22cm，所有轉向動作皆會在24cm前完成，24cm後只做直線前進

問題：轉向後的起步會走得歪斜，馬達控制不穩定



STM32-Jetson Nano 整合

- 將左右輪的 PID 積分誤差歸零，讓左右輪同時從 0 rpm 開始累積積分誤差，讓左右輪的速度能夠一致
- 原本直接到達目標轉速改成soft start, 慢慢加速至目標轉速避免因輪胎被卡住造成電流突然加大造成的突波
- 由於影像辨識只能偵測到22cm, 進入22cm後加入里程計角度積分，確保能在22cm內走直線，公式如下頁所示：

里程計角度積分

$$D_L = \frac{N_L}{R_{enc}} \times (2\pi r) \quad D_R = \frac{N_R}{R_{enc}} \times (2\pi r) \quad \longrightarrow \quad \Delta\theta_{\text{rad}} = \frac{D_R - D_L}{W}$$

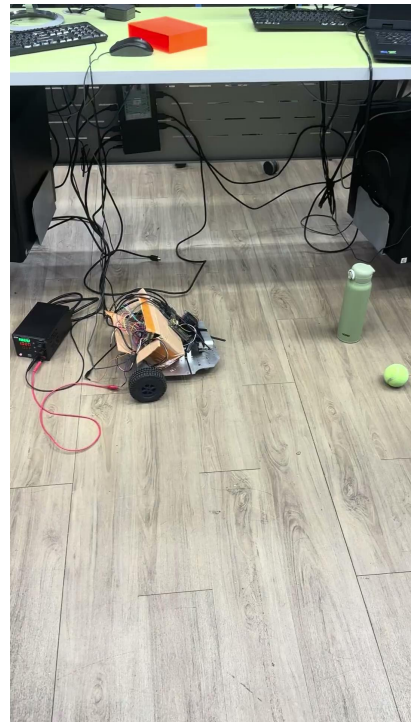
$$\longrightarrow \theta_{\text{current}} = \theta_{\text{previous}} + \left(\Delta\theta_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi} \right)$$

$$\longrightarrow E_{\text{heading}} = \theta_{\text{locked}} - \theta_{\text{current}} \quad \longrightarrow \quad C = \begin{cases} E_{\text{heading}} \times K_p & \text{if } |E_{\text{heading}}| > 0.5^\circ \\ 0 & \text{if } |E_{\text{heading}}| \leq 0.5^\circ \end{cases}$$

$$\longrightarrow C_{\text{final}} = \max(-8.0, \min(C, 8.0))$$

$$\longrightarrow V_L = V_{\text{base}} - C_{\text{final}} \quad V_R = V_{\text{base}} + C_{\text{final}}$$

STM32-Jetson Nano 整合



電池選擇 5V -> 運作3小時



一、採用專用 UPS 擴充板

1. 棄用商用行動電源：多孔分流上限僅 15 W，感測器啟動峰值極易引發電壓驟降，導致 Jetson Nano 無預警重啟

2. 決策方案：採用微雪 UPS 模組，內建工業級穩壓電路。提供高達 $25W=5V*5A$ 連續輸出

二、系統佈線與共地架構

1. 無外部線材損耗：UPS 模組透過彈簧頂針直供 Jetson Nano，消除外部供電線線損與鬆脫風險

2. 單點接地穩定通訊：STM32 之供電直接由 Nano 的 40-pin GPIO 引出 5V 與 GND。此佈線強制兩板物理共地

三、續航力工程估算

電芯配置：18650GA (3.7V / 3300mAh) 4顆 -> 2串2並 7.4V/6.6A

能量： $3.3Ah * 3.7V * 4 = 48.84Wh$

滿載能量： $5V * 2.9A = 14.5Wh$

滿載續行(內建降壓轉換效率 = 0.9)： $48.84 * 0.9 / 14.5 = 3.03hr$



JetsonNano

JetsonNano不斷電供應系統UPS模組



18650充電鋰電池
松下原裝正品

台灣BSMI認證

凸頭 / 平頭

最低容量

3300mAh

松下18650鋰電池

2入組

24V電池 -> 運作3小時

1. 三元鋰化學優勢：在同等續航力下，其體積與重量僅為磷酸鐵鋰(LiFePO4)的 60%
2. 極致輕量化：僅重 2.02kg, 大幅減輕底盤重量
3. 電壓與容量達標：25.9V 完美匹配馬達電壓 ;15.6Ah 穩定支撐系統運作 3小時
4. 體積緊湊：尺寸僅 132 x 117 x 68 mm, 為「儲球艙」與「電控配線」釋放最大空間。
5. 防斷電餘裕：輸出電流上限達 40A, 遠超四顆馬達總堵轉電流 (約 11A), 遭遇卡球絕不跳電重啟。

24V (7串) 大功率鋰電池組

产品参数

产品型号	25.9V 锂电池组	标称电压	25.9V
满电电压	29.4V 锂电池	标称容量	15.6Ah
工作温度	-10℃ ~ 60℃	输出电流	≤40A
重量	约2020克	工作电压	21V-29.4V



軟體模擬定位推遲
全力產出第一代撿球機為目標